

## Co to są sakady? Jak mózg ukrywa ruch oczu przy tekście



Twoje oczy wykonują od 40 000 do 150 000 sakad dziennie: krótkich skoków między słowami, twarzami, znakami drogowymi i punktami w przestrzeni. Nie widzisz rozmazania, bo mózg na chwilę ogranicza odbiór obrazu jeszcze przed ruchem oka. To supresja sakadyczna. Po 50-tce precyzja i szybkość sakad mogą się zmieniać, dlatego nagłe zaburzenia widzenia warto traktować poważnie.

## Szybka odpowiedź

Sakady to szybkie skoki oczu między punktami, a supresja sakadyczna to chwilowe wyciszenie obrazu przez mózg podczas tych skoków. Dzięki temu nie widzisz rozmazanego świata ani ruchu własnych oczu w lustrze. Po 50-tce nowe podwójne widzenie, oczopląs albo nagła utrata precyzji spojrzenia wymagają konsultacji okulistycznej lub neurologicznej.

## Kluczowe wnioski

### Kluczowe wnioski

- Wykonujesz od 40 000 do 150 000 sakad dziennie — to więcej niż uderzeń twojego serca w ciągu doby.
- Supresja sakadyczna zaczyna się 50–100 ms przed ruchem oka — mózg wyłącza obraz zanim oko jeszcze ruszyło.
- Podczas czytania twoje oczy cofają się do tyłu w ok. 10–15% ruchów — i nic z tego nie zauważasz.
- Po 50. roku życia latencja sakad wydłuża się o 20–30 ms, ale regularna aktywność fizyczna spowalnia ten proces.

## Czym są sakady i dlaczego nigdy ich nie widzisz?

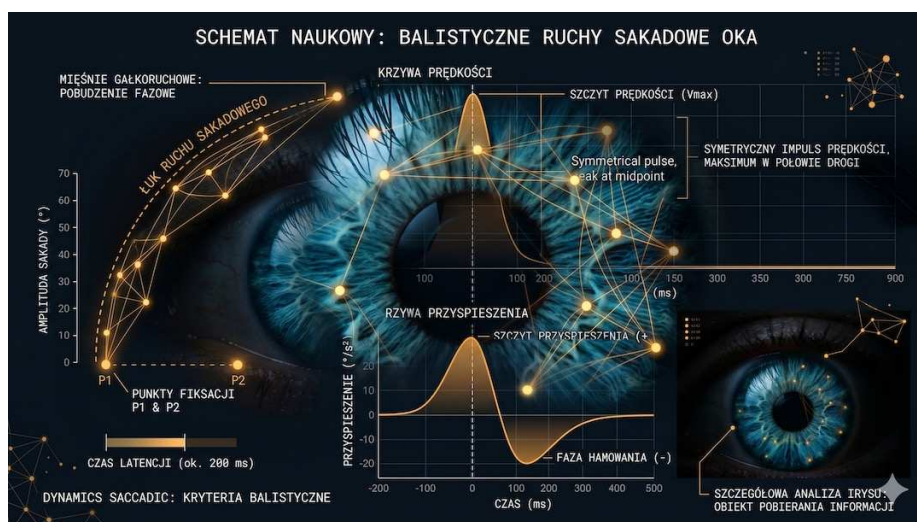
Sakada to bardzo szybki, balistyczny ruch gałki ocznej, który przenosi punkt fiksacji wzroku z jednego miejsca na drugie. Nazwa pochodzi od starofrancuskiego słowa *saccade* oznaczającego gwałtowne szarpnięcie. Pojedyncza sakada trwa od 20 do 200 milisekund, a gałka oczna osiąga podczas niej prędkość kątową nawet 700 stopni na sekundę.

Kluczowe słowo to **balistyczny**. Gdy mózg raz zaprogramuje sakadę i ją wystrzeli, nie możesz jej już zmienić ani zatrzymać — jak strzała po wypuszczeniu z łuku. To odróżnia sakadę od płynnych ruchów śledzenia (ang. *smooth pursuit*), którymi podążasz wzrokiem za poruszającym się obiektem. Sakady robisz cały czas: czytając tekst, rozglądając się po pokoju, oglądając mecz czy prowadząc samochód. Zobacz też [markery](#)

Nie widzisz sakad z prostego powodu: mózg je przed tobą ukrywa. W czasie każdego skoku obraz na siatkówce jest silnie rozmaźany. Gdybyś to widział, świat wyglądałby jak film kręcony przez kogoś, kto nigdy nie słyszał o statywie. Evolucja znalazła na to eleganckie rozwiązanie: aktywne wygaszenie wrażliwości wzrokowej w czasie ruchu, znane jako supresja sakadyczna.

- Czas trwania sakady: 20–200 ms w zależności od kąta obrotu
- Prędkość szczytowa: do 700 stopni kątowych na sekundę
- Charakter ruchu: balistyczny — nie do zatrzymania po wystrzeleniu
- Częstość: 3–5 sakad na sekundę podczas aktywnego patrzenia

Ważne: Czym są sakady i dlaczego nigdy ich nie widzisz? Sakada to bardzo szybki, balistyczny ruch gałki ocznej, który przenosi punkt fiksacji wzroku z jednego miejsca na drugie.



Jedna sakada o kącie 10 stopni trwa ok. 45 ms i osiąga prędkość szczytową ok. 300 stopni/s w połowie drogi. Jej trajektorie nie można zmienić po rozpoczęciu.

## Ile sakad wykonujesz dziennie? Liczby, które zaskoczą?

Wykonujesz od 40 000 do 150 000 sakad dziennie — a niektóre szacunki uwzględniające mikrosakkady mówią nawet o 250 000. Dla porównania: twoje serce bije ok. 100 000 razy na dobę. Sakady są jednym z najczęściej wykonywanych ruchów w twoim ciele — i niemal nigdy się o nich nie mówi.

Skąd tak duże rozbieżności w szacunkach? Zależy od metodologii i tego, co liczymy. Przy aktywnym czytaniu wykonujesz 4–5 sakad na sekundę. Przy swobodnym rozglądaniu się po pokoju — ok. 3. Podczas snu w fazie REM gałki oczne wykonują intensywne sakadopodobne ruchy. Jeśli przyjmiesz 16 godzin aktywności wzrokowej dziennie przy średnio 3 sakadach na sekundę, wychodzi ok. 172 000 sakad — nie licząc mikrosakkad. Zobacz też [trening 3x30 po 50](#).

Mikrosakkady to osobna kategoria: miniaturowe, mimowolne skoki o kącie poniżej 1 stopnia, które oko wykonuje nawet podczas pozornie nieruchomej fiksacji. Badania Rolfsa opublikowane w 2009 roku w *Vision Research* wykazały, że mikrosakkady pojawiają się 1–2 razy na sekundę podczas każdej fiksacji i pełnią istotną funkcję: przeciwdziałają adaptacji siatkówki, która zachodziłaby przy absolutnie nieruchomym obrazie.

- Sakady standardowe: 40 000–150 000 dziennie przy 16 h aktywności
- Mikrosakkady: 1–2 na sekundę podczas każdej fiksacji
- Sakady w fazie REM: intensywne serie przez całą noc
- Sakady korekcyjne: dodatkowe drobne korekty po niedokładnym pierwszym skoku

Ważne: Ile sakad wykonujesz dziennie? Liczby, które zaskoczą Wykonujesz od 40 000 do 150 000 sakad dziennie — a niektóre szacunki uwzględniające mikrosakkady mówią nawet o 250 000.



Porównanie częstości najważniejszych automatycznych czynności ciała w ciągu doby. Sakady są najczęstsze — i najbardziej niewidoczne.

## Co widzi twoja siatkówka podczas sakady? Rozmazany film?

Siatkówka jest uczciwa — rejestruje wszystko, co pada na nią w czasie ekspozycji. Podczas sakady oko porusza się błyskawicznie, więc obraz na siatkówce rozmywa się dokładnie tak samo jak przy długim czasie naświetlania w fotografii. Każdy fotoreceptor w centralnej plamce żółtej, która ma rozdzielczość rzędu 1 minuty kątowej, zamiast punktu rejestruje ciągłą smugę rozciągniętą wzdłuż toru ruchu oka.

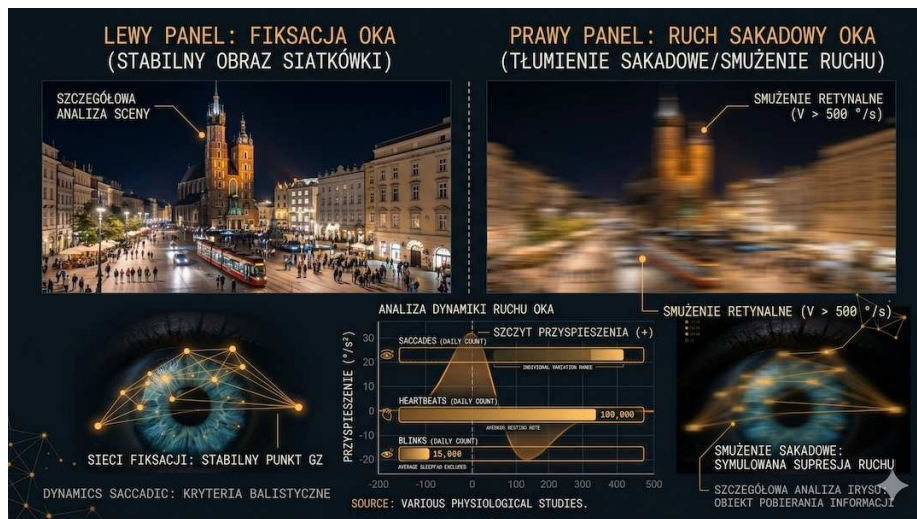
Gdyby mózg wiernie odtwarzał ten sygnał siatkówkowy, każda sakada wyglądałaby jak gwałtowne szarpnięcie kadru w telewizorze. Przy 3–5 sakadach na sekundę cały dzień byłby jednym wielkim migotaniem. Ewolucja uznała to za kompletnie nieakceptowalne i znalazła eleganckie rozwiązanie. Zobacz też [sen po 50 i regeneracja układu nerwowego](#).

Supresja sakadyczna, opisana po raz pierwszy przez Whatmore i Kohutsa w 1961 roku i szczegółowo zbadana przez Martina Matina w klasycznym przeglądzie z 1974 roku w *Psychological Bulletin*, to aktywny mechanizm tłumienia sygnału wzrokowego w czasie okna sakadycznego. Supresja nie jest równomierna: tłumiony jest głównie kontrast i ruch, a kolor znacznie słabiej — mózg precyzyjnie kasuje dane mylące, zachowując użyteczne.

- Rozdzielczość plamki żółtej: 1 minuta kątowa — bezskuteczna podczas ruchu
- Efekt na siatkówce: ciągła smuga zamiast ostrych punktów
- Reakcja mózgu: aktywne wygaszenie sygnału, nie pasywna ślepotą
- Selektywność: tłumiony jest głównie kontrast i ruch, kolor słabiej

Ważne: Co widzi twoja siatkówka podczas sakady? Rozmazany film Siatkówka jest uczciwa — rejestruje wszystko, co pada na nią w czasie ekspozycji.





Lewy panel: scena widziana podczas fiksacji. Prawy panel: co faktycznie rejestruje siatkówka w czasie sakady. Mózg kasuje prawy panel zanim dotrze do świadomości.

## Co to jest supresja sakadyczna i dlaczego jej nie zauważasz?

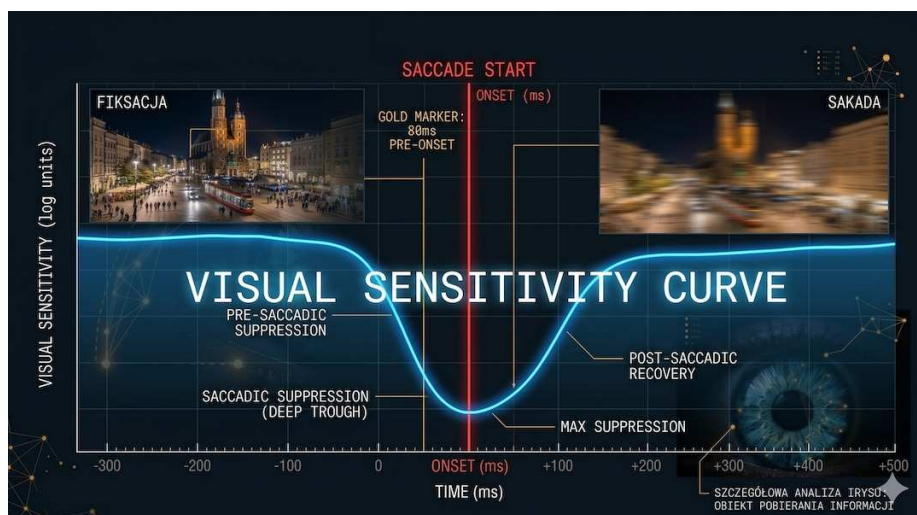
Supresja sakadyczna (ang. saccadic suppression) to aktywne obniżenie czułości wzrokowej przez mózg w oknie czasowym tuż przed, w trakcie i krótko po sakadzie. Neurony w obszarach wzrokowej kory mózgu — szczególnie w pierwszorzędowej korze wzrokowej V1, obszarze V2 oraz obszarze MT odpowiedzialnym za percepcję ruchu — wykazują wyraźnie obniżoną odpowiedź na bodźce pojawiające się w tym oknie.

Supresja nie jest równomierna. Badania Burra, Morrone i Rossa opublikowane w 1994 roku w *Nature* wykazały, że tłumiona jest przede wszystkim droga wielokomórkową (ang. *magnocellular pathway*), odpowiedzialna za percepcję kontrastu i ruchu. Droga drobnokomórkowa (ang. *parvocellular pathway*), obsługująca kolory i drobne szczegóły, jest tłumiona znacznie słabiej. To ewolucyjna precyzja: kasowane są dane mylące, zachowywane użyteczne. Zobacz też [mobilność i sprawność po 50](#).

Mierzalnym dowodem supresji jest efekt saccadic omission: jeśli podczas sakady przez 10 milisekund zmienisz pozycję wyświetlanego obrazu, badany nie zauważy tej zmiany. Ten eksperyment, powtarzany w dziesiątkach laboratoriów od lat 70., daje wyniki konsekwentne: bodziec prezentowany w czasie sakady jest wykrywany 3–5 razy rzadziej niż ten sam bodziec przy nieruchomym oku.

- Obszary mózgu objęte supresją: V1, V2, MT (obszar ruchu)
- Co jest tłumione: kontrast, ruch — droga wielokomórkowa
- Co jest mniej tłumione: kolor, szczegóły — droga drobnokomórkowa
- Mierzalny efekt: bodziec 3–5x rzadziej wykrywany podczas sakady

Ważne: Supresja sakadyczna — jak dokładnie mózg wyłącza kamerę? Supresja sakadyczna (ang.



Czułość wzrokowa (oś Y) w funkcji czasu względem początku sakady (oś X). Supresja zaczyna się ok. 80 ms przed ruchem i trwa do ok. 100 ms po

## Skąd mózg wie, że za chwilę ruszy oko? Efferencja kopii?

Supresja sakadyczna zaczyna się 50–100 milisekund przed fizycznym ruchem gałki ocznej. Oko jeszcze stoi w miejscu, a mózg już wygasza wrażliwość wzrokową. Oznacza to, że supresja nie może być pasywną odpowiedzią na rozmazanie siatkówkowe — musi być sterowana z góry, z wyprzedzeniem. Mechanizm, który to umożliwia, nazywa się efferencją kopii (ang. corollary discharge).

Efferencja kopii działa następująco: gdy obszary ruchowe mózgu — ciało czworacznego górnego (ang. *superior colliculus*) i pola czołowe wzroku (ang. *frontal eye fields*) — planują sakadę, jednocześnie wysyłają kopię tego rozkazu do wzgórza (ang. *mediodorsal thalamus*). Wzgórze pełni rolę przekaźnika i informuje korę wzrokową: za chwilę ruszamy — wygasimy czułość. Ten mechanizm szczegółowo opisał Roy Wurtz w przeglądzie opublikowanym w *Vision Research* w 2008 roku.

Co jeszcze bardziej fascynujące: mózg nie tylko wygasza obraz, ale aktywnie **wypełnia lukę**. Tuż przed sakadą zapamiętuje ostatni wyraźny obraz i podtrzymuje go w pamięci krótkotrwałej przez cały czas ruchu. Efektem jest subiektywne poczucie ciągłości i stabilności świata — mimo że co sekundę kilka razy dosłownie nic nie widzisz. To nie błąd systemu — to jego najważniejsza funkcja.

- Kiedy zaczyna się supresja: 50–100 ms przed fizycznym ruchem oka
- Kluczowe struktury: superior colliculus, FEF, mediodorsal thalamus, V1
- Mechanizm: kopia rozkazu ruchowego trafia do kory wzrokowej z wyprzedzeniem
- Efekt dodatkowy: mózg podtrzymuje ostatni wyraźny obraz przez czas sakady

Ważne: Skąd mózg wie, że za chwilę ruszy oko? Efferencja kopii Supresja sakadyczna zaczyna się 50–100 milisekund przed fizycznym ruchem gałki ocznej.



Schemat efferencji kopii: kopia rozkazu ruchowego trafia do wzgórza, które wyprzedzająco tłumi korę wzrokową. Oko jeszcze nie ruszyło — obraz już wygaszony.

## Jak wyglądają sakady podczas czytania? Eye tracking oodślania chaos?

Podczas czytania oczy nie przesuwają się płynnie wzdłuż linii tekstu. Wykonują serię skoków do przodu (sakady progresywne, obejmujące zwykle 6–9 znaków) i zatrzymań (fiksacje trwające ok. 200–250 ms). Ale prawdziwą niespodzianką są regresje: w ok. 10–15% wszystkich ruchów oko cofa się do już przeczytanego fragmentu. Czytasz ten artykuł i twoje oczy kilkakrotnie wróciły do wcześniejszych zdań — bez twojej wiedzy i woli.

Badania eye-trackingowe, których przegląd opublikował Keith Rayner w *Psychological Bulletin* w 1998 roku po 20 latach badań, ujawniły kolejny zaskakujący fakt: przestrzeń obejrzana w jednej fiksacji (ang. *perceptual span*) jest asymetryczna. U czytelników od lewej do prawej rozciąga się ona ok. 3–4 znaki w lewo od punktu

fiksacji i aż 14–15 znaków w prawo. Mózg zbiera informacje z tekstu, który jeszcze nie był czytany, żeby zaplanować kolejną sakadę.

U osób z dysleksją odsetek regresji wzrasta do 20–30%, a fiksacje są dłuższe i mniej przewidywalne. Eye-tracking stał się dziś narzędziem diagnostycznym: neurologowie używają wzorca sakad do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera i Parkinsona — zmiany pojawiają się na lata przed klinicznymi objawami tych chorób.

- Sakady progresywne: 6–9 znaków do przodu — standard przy czytaniu
- Fiksacje: ok. 200–250 ms — tu odbywa się właściwe czytanie
- Regresje: 10–15% ruchów u zdrowych, do 30% przy dysleksji
- Zastosowanie kliniczne: diagnostyka dysleksji, Alzheimera, Parkinsona

Ważne: Jak wyglądają sakady podczas czytania? Eye tracking odsłania chaos. Podczas czytania oczy nie przesuwają się płynnie wzdłuż linii tekstu.



Typowy wzorec eye-trackingu podczas czytania. Niebieskie linie: sakady progresywne. Czerwone linie: regresje. Kółka: fiksacje — im większe, tym dłuższe. Dane z badań Rayner 1998.

## Sakady a kino: dlaczego twój mózg działa jak projektor filmowy?

Kino działa na zasadzie iluzji: projektor wyświetla 24 nieruchome klatki na sekundę, między każdą klatką pojawia się ułamek sekundy ciemności — a mimo to widzisz płynny ruch. Mózg interpoluje ciągłość tam, gdzie jej fizycznie nie ma. To zjawisko opisał już w 1912 roku Max Wertheimer jako phi phenomenon — percepcję pozornego ruchu.

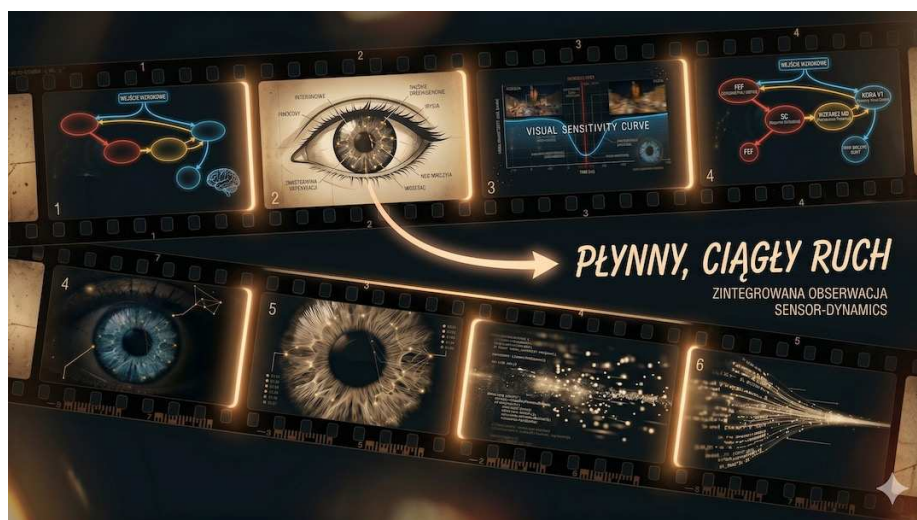
Supresja sakadyczna działa identycznie, tyle że odwrotnie. Kino ukrywa przerwy między klatkami — twój mózg ukrywa przerwy między fiksacjami. W obu przypadkach efektem jest poczucie ciągłości i płynności, której fizycznie nie ma w sygnale wejściowym. Twój wzrok przetwarza 3–5 wyraźnych fiksacji na sekundę; kino gęściej — 24 klatki. Ale mechanizm psychologiczny jest identyczny: wypełnianie luk na życzenie odbiorcy.

Jest jednak istotna różnica. W kinie ciemne przerwy między klatkami naprawdę istnieją. W przypadku sakad **mózg sam produkuje iluzję ciągłości**, aktywnie podtrzymując ostatni obraz i beśszwowo łącząc go z następnym. Każdy twój widok świata jest w pewnym sensie filmem zmontowanym przez mózg w czasie rzeczywistym, ze starannie ukrytymi cięciami.

- Kino: 24 klatki/s + ciemność między nimi = wrażenie ruchu
- Wzrok: 3–5 fiksacji/s + supresja między nimi = wrażenie stabilności
- Wspólna zasada: mózg wypełnia luki lepiej niż myślisz
- Kluczowa różnica: w sakadach mózg sam konstruuje ciągłość — to aktywny proces

Ważne: Sakady a kino: dlaczego twój mózg działa jak projektor filmowy? Kino działa na zasadzie iluzji: projektor wyświetla 24 nieruchome klatki na sekundę, między każdą klatką pojawia się ułamek sekundy ciemności — a mimo to widzisz płynny ruch.





24 klatki na sekundę z przerwami ciemności dają wrażenie płynnego ruchu. Twoje sakady działają na tej samej zasadzie — 3–5 razy na sekundę.

## Cztery mity o sakadach, które właśnie obalamy?

Wokół sakad i supresji sakadycznej narasta kilka popularnych nieporozumień — powtarzanych nawet w artykułach popularnonaukowych. Czas je rozliczyć z danymi w ręku. W roku życia. Ta sekcja porządkuje temat "Cztery mity o sakadach, które właśnie obalamy?" w prosty sposób: najpierw najważniejsze zasady, potem bezpieczne wdrożenie i na końcu sygnały, które warto monitorować. Taki układ pomaga działać spokojnie, utrzymać regularność i szybciej odróżnić dobre wskazówki od przypadkowych porad z internetu.

**MIT 1: Podczas sakady widzisz czarny ekran.** Nieprawda. Mózg wygasa sygnał wzrokowy, ale nie zastępuje go czernią — zamiast tego podtrzymuje ostatni wyraźny obraz i bezszwowo łączy go z następnym. Nie doświadczasz żadnej subiektywnej przerwy.

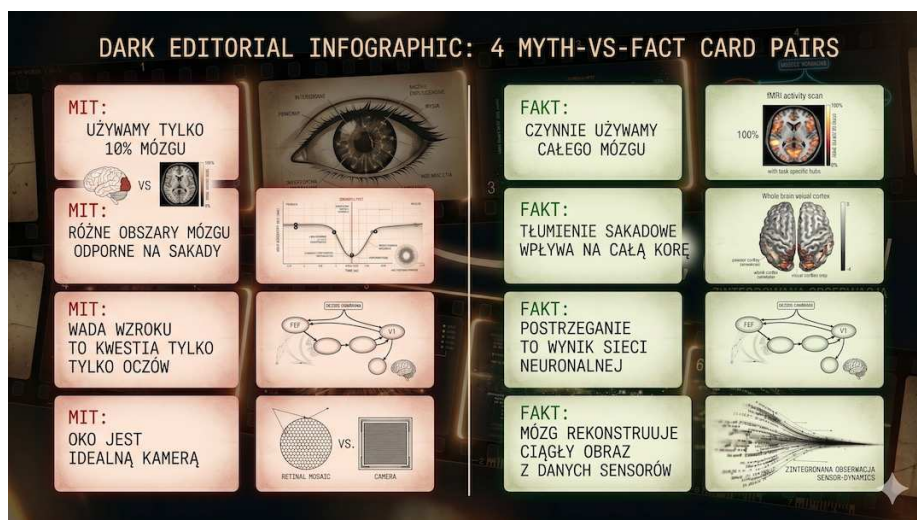
**MIT 2: Supresja to bierny efekt rozmazania siatkówkowego.** Fałsz. Supresja zaczyna się 50–100 ms przed ruchem oka — na długo przed jakimkolwiek rozmazaniem. To aktywny, zaplanowany proces neurologiczny sterowany z wyższych pięter mózgu przez mechanizm efferencji kopii.

**MIT 3: Widzisz świat bez przerw, non-stop.** Technicznie nieprawda. Masz dziesiątki tysięcy mikrosklepot dziennie. Mózg zakrywa je wszystkie tak sprawnie, że nie masz o nich pojęcia — ale są mierzalne. Bodziec podczas sakady jest wykrywany 3–5 razy rzadziej niż przy nieruchomym oku.

**MIT 4: Nie możesz zobaczyć własnych oczu w ruchu w lustrze.** To akurat prawda — ale warto wiedzieć dlaczego. Supresja kasuje moment ruchu tylko dla ciebie. Inna osoba patrząca na ciebie z zewnątrz widzi ruch bez problemu.

- Supresja nie oznacza czarnego ekranu: mózg podtrzymuje ostatni obraz
- Supresja zaczyna się przed ruchem: to aktywny, zaplanowany mechanizm
- Ciągłość wzrokowa jest aktywnie konstruowana przez mózg
- Własne oczy w lustrze w ruchu — niewidoczne tylko dla ciebie

Ważne: Cztery mity o sakadach, które właśnie obalamy Wokół sakad i supresji sakadycznej narasta kilka popularnych nieporozumień — powtarzanych nawet w artykułach popularnonaukowych.



Cztery najczęstsze nieporozumienia dotyczące sakad. Wszystkie podane fakty mają potwierdzenie w recenzowanej literaturze naukowej.

## Co zmienia się w sakadach po 50. roku życia?

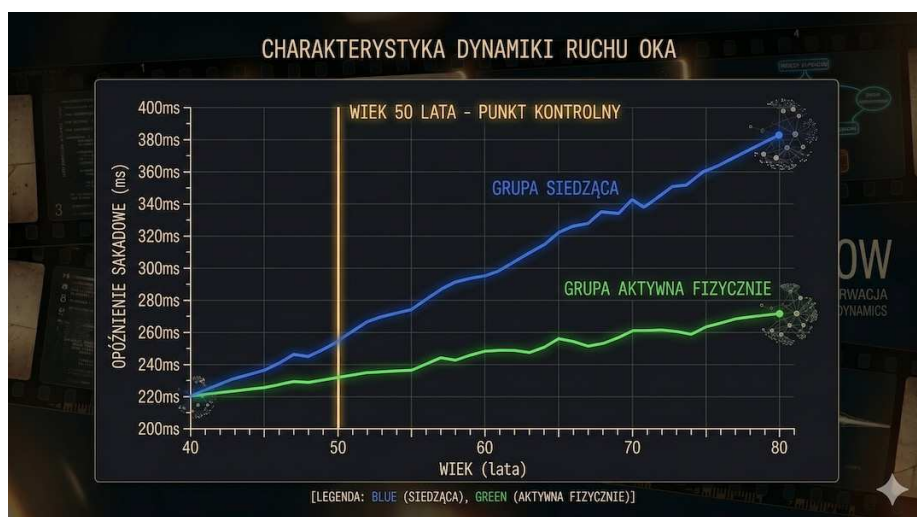
Układ sakadyczny zmienia się wraz z wiekiem w sposób mierzalny i mający realne konsekwencje. Badanie Abela, Troosta i Dell'Osso opublikowane w *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology* w 1983 roku pokazało konsekwentny wzorzec: po 50. roku życia latencja sakad wydłuża się o ok. 20–30 ms. Prędkość szczytowa spada nieco. Wzrasta odsetek hipometrycznych sakad korekcyjnych — oko nie trafia w cel za pierwszym razem i musi wykonać dodatkowy drobny skok.

Te zmiany mają praktyczne konsekwencje: czytanie staje się nieco wolniejsze, reakcja na ruch w polu widzenia opóźniona, a jazda samochodem przy złej widoczności wymaga większego skupienia. To normalna, fizjologiczna zmiana — nie choroba. Warto ją jednak znać, bo pozwala świadomie kompensować: więcej czasu na czytanie ważnych dokumentów, większa ostrożność za kierownicą po zmroku.

**Mechanizm supresji sakadycznej pozostaje sprawny przez całe życie.** Co ważniejsze — regularna aktywność fizyczna działa neuroprotektoryjnie na układ sakadyczny. Aktywni fizycznie 60-latkowie mają parametry sakad porównywalne z siedzącymi 45-latkami. To bardzo konkretny powód, żeby się ruszać.

- Latencja sakad po 50.: wydłuża się o 20–30 ms — mierzalnie, ale kompensacyjnie
- Sakady korekcyjne: częstsze — oko rzadziej trafia za pierwszym razem
- Supresja sakadyczna: pozostaje sprawna przez całe życie
- Aktywność fizyczna: spowalnia zmiany — aktywni 60-latkowie jak siedzący 45-latkowie

Ważne: Co zmienia się w sakadach po 50. roku życia? Układ sakadyczny zmienia się wraz z wiekiem w sposób mierzalny i mający realne konsekwencje.



Latencja sakad rośnie z wiekiem (linia niebieska), ale aktywność fizyczna znacząco spowalnia ten proces (linia zielona). Dane na podstawie badań z lat 1983–2011.



# Jak dbać o układ sakadyczny po pięćdziesiątce?

Układ sakadyczny można trenować — w pewnym zakresie. Sport, szczególnie gry zespołowe (tenis, siatkówka, koszykówka) i sporty walki, trenuje szybkość i precyzję sakad przez intensywne śledzenie szybko poruszających się obiektów. Badania opublikowane w *Journal of Sport and Exercise Psychology* pokazały, że zawodowi gracze w tenisa mają latencję sakad o ok. 15–20 ms krótszą niż osoby nieuprawiające sportu w tym samym wieku.

Istnieją również specjalistyczne ćwiczenia okulomotoryczne stosowane w terapii dysleksji i rehabilitacji neurologicznej po udarze. Obejmują m. in. ćwiczenia antysakkadyczne (spojrzenie w kierunku przeciwnym do bodźca), seryjne skoki między punktami fiksacji i ćwiczenia płynnego śledzenia. Ich efekty są mierzalne u osób z deficytami — u zdrowych dorosłych skromniejsze, ale obecne.

Sygnaly alarmowe wymagające konsultacji okulistycznej lub neurologicznej: nagłe pogorszenie precyzji ruchów oczu, podwójne widzenie przy sakadach, niemożność utrzymania fiksacji, drżenie gałek ocznych (oczoplas). Zmiany wzorca sakad mogą być wczesnym objawem chorób neurodegeneracyjnych — dlatego regularne badania okulistyczne po 50. powinny obejmować ocenę ruchomości gałek ocznych.

- Najlepszy trening: sport z szybkimi obiektami — tenis, squash, gry zespołowe
- Ćwiczenia okulomotoryczne: skuteczne przy deficytach, dostępne w terapii dysleksji
- Badania kontrolne: po 50. co roku — ocena ruchomości gałek ocznych
- Sygnaly alarmowe: nagłe pogorszenie, podwójne widzenie, oczoplas — natychmiast do lekarza

Ważne: Jak dbać o układ sakadyczny po pięćdziesiątce? Układ sakadyczny można trenować — w pewnym zakresie.



*Sporty z szybkimi obiektami — tenis, squash, siatkówka — to naturalny trening układu sakadycznego. Zawodowi gracze w tenisa mają latencję sakad o 15–20 ms krótszą niż nieaktywni rówieśnicy.*

## Najczęściej zadawane pytania

### Co to są sakady i supresja sakadyczna?

Sakady to szybkie skoki gałek ocznych między punktami fiksacji. Supresja sakadyczna to aktywne wyciszenie sygnału wzrokowego przez mózg tuż przed i podczas skoku oka. Dzięki temu nie widzisz rozmazania obrazu, mimo że siatkówka rejestruje ruch.

### Dlaczego nie widzę swoich oczu w ruchu w lustrze?

Gdy przenosisz wzrok z jednego oka na drugie w lustrze, mózg wygasa obraz na czas sakady. Osoba stojąca obok zobaczy ruch twoich oczu, ale ty go nie zobaczysz, bo supresja działa tylko dla twojego

własnego sygnału wzrokowego.

## Ile sakad wykonuje człowiek dziennie?

Najczęstsze szacunki mówią o 40 000-150 000 sakad dziennie przy około 16 godzinach aktywności wzrokowej. Liczba rośnie, jeśli doliczyć mikrosakkady i ruchy oczu w fazie REM, dlatego w badaniach pojawiają się różne zakresy.

## Czy sakady zmieniają się po 50. roku życia?

Tak. Po 50. roku życia latencja sakad zwykle wydłuża się o około 20-30 ms, a sakady korekcyjne mogą być częstsze. Sam mechanizm supresji sakadycznej pozostaje jednak sprawny. Nagłe podwójne widzenie, oczopląs albo utrata precyzji ruchów oczu wymagają konsultacji.

## Jak można trenować układ sakadyczny?

Najbardziej naturalnym treningiem są aktywności z szybkimi obiektami, np. tenis, squash albo gry zespołowe. Specjalistyczne ćwiczenia okulomotoryczne stosuje się w rehabilitacji neurologicznej i terapii wybranych deficytów, ale u zdrowych dorosłych efekt bywa skromniejszy.

Więcej o pracy oka podczas czytania znajdziesz w poradniku o [akomodacji wzroku po 50-tce](#).

## Udostępnij artykuł

Wyślij ten materiał przyjacielowi albo opublikuj u siebie. Jednym kliknięciem podasz aktualny link i tytuł artykułu.

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Mail

Kopiuj link

## Źródła

1. [Matin E. \(1974\). Saccadic suppression: A review and an analysis. Psychological Bulletin, 81\(12\), 899–917.](#)
2. [Burr D.C., Morrone M.C., Ross J. \(1994\). Selective suppression of the magnocellular visual pathway during saccadic eye movements. Nature, 371, 511–513.](#)
3. [Wurtz R.H. \(2008\). Neuronal mechanisms of visual stability. Vision Research, 48\(20\), 2070–2089.](#)
4. [Rayner K. \(1998\). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124\(3\), 372–422.](#)
5. [Ross J., Morrone M.C., Goldberg M.E., Burr D.C. \(2001\). Changes in visual perception at the time of saccades. Trends in Neurosciences, 24\(2\), 113–121.](#)
6. [Abel L.A., Troost B.T., Dell'Osso L.F. \(1983\). The effects of age on normal saccadic characteristics. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 54\(1\), 111–114.](#)
7. [Rofis M. \(2009\). Microsaccades: Small steps on a long way. Vision Research, 49\(20\), 2415–2441.](#)
8. [Leigh R.J., Zee D.S. \(2015\). The Neurology of Eye Movements \(5th ed.\). Oxford University Press.](#)
9. [Bridgeman B., Hendry D., Stark L. \(1975\). Failure to detect displacement of the visual world during saccadic eye movements. Vision Research, 15\(6\), 719–722.](#)

**Uwaga:** Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia.